

用时: 00:06:38

答题卡
(7/7)

1.多选题 (10分)

船舶平移的动力学方程中，下列哪些说法是正确的？

$$m(\dot{u} - vr - x_c \dot{r}^2) = X$$

$$m(\dot{v} + ur + x_c \dot{r}) = Y$$

☒ A x_c 是船舶重心的偏移量

☐ B X是船舶在x轴方向的位置；
Y是船舶在y轴方向的位置；

☒ C m是船舶质量

☒ D X是船舶在x轴方向的所受的外力；
Y是船舶在y轴方向的所受的外力；

本题得分： 5分

正确答案： A,C,D (少选得部分分)

2.多选题 (10分)

关于船舶运动坐标系，下列哪些描述是正确的？

☒ A 附体坐标系的坐标原点建立在船上，随着船舶的运动而运动

☒ B 惯性坐标系的坐标原点建立在大地上，所以也称静止坐标系

☐ C 惯性坐标系的坐标原点建立在船上，随着船舶的运动而运动

☒ D 船舶运动坐标系包含附体坐标系和惯性坐标系

本题得分： 10分

正确答案： A,B,D (少选得部分分)

3.多选题 (10分)

船舶转动的动力学方程中，下列哪些描述是正确的？

$$I_{zz} \dot{r} + mx_c (\dot{v} + ur) = N$$

☒ A I_{zz} 是船舶绕oz轴转动的惯性矩

☒ B 该方程描述的是船舶绕oz轴转动的惯性力矩和外力矩的平衡

☒ C N是船舶绕oz轴转动的外力矩

☐ D I_{zz} 为船舶对过船舶质心C点的垂直轴 Oz 的惯性矩

本题得分： 10分

正确答案： A,B,C (少选得部分分)

4.多选题 (10分)

惯性坐标系中，下列哪些是正确的？

☒ A Y轴指向正东

☒ B 坐标原点设在地球表面，X轴指向正北

☐ C Z轴垂直水面，指向天空

☒ D Z轴指向地心，构成右手系

本题得分： 10分

正确答案： A,B,D (少选得部分分)

5.多选题 (10分)

下列哪些量是船舶平面运动坐标系下的运动量

☐ A 纵摇角速度q

☒ B 转舵角速度r

☒ C 前进速度u

☒ D 横漂速度v

☐ E 横摇角速度p

☐ F 起伏速度w

本题得分： 10分

正确答案： B,C,D (少选得部分分)

6.多选题 (10分)

附体坐标系描述船舶运动情况，其运动变量包含

☐ A φ 为横摇角， θ 为纵摇角， ψ 为首摇角

☒ B 横摇角速度p，纵摇角速度q，艏摇角速度r

☒ C 前进速度u，横漂速度v，起伏速度w

☐ D 船舶位置 (x_0, y_0, z_0)

本题得分： 10分

正确答案： B,C (少选得部分分)

7.多选题 (10分)

建立船舶运动数学模型的方法

☒ A 机理建模

☐ B 静态建模

☐ C 动态建模

☒ D 辨识建模

本题得分： 10分

正确答案： A,D (少选得部分分)

用时: 00:05:44

答题卡
(10/10)

1.多选题 (10分)

下列哪些是随动舵机的工作模式？

- ☒ A 随动操舵
- ☐ B 自动操舵
- ☒ C 应急操舵
- ☒ D 机旁操舵

本题得分: 10分

正确答案: A,C,D (少选得部分分)

2.多选题 (10分)

船舶操舵，会产生哪些作用

- ☒ A 横漂
- ☒ B 横倾
- ☒ C 增加船舶航行阻力
- ☒ D 船舶转向

本题得分: 10分

正确答案: A,B,C,D (少选得部分分)

3.多选题 (10分)

下列哪些是属于自整角机的功能？

- ☒ A 用作角度传感器
- ☐ B 用作直线位置传感器
- ☒ C 传送角度信号
- ☒ D 接收角度信号

本题得分: 5分

正确答案: A,C,D (少选得部分分)

4.单选题 (10分)

舵机除了有最大舵角限制外，还有什么要求？

- ☒ A 最小舵速
- ☐ B 最小舵角
- ☐ C 最大舵速

本题得分: 10分

正确答案: A

5.单选题 (10分)

船舶右偏，应如何操舵，使船舶回到正航向上

- ☐ A 右舵
- ☒ B 左舵
- ☐ C 保持舵角不变

本题得分: 10分

正确答案: B

6.多选题 (10分)

舵机模型应该包含哪些环节？

- ☐ A 微分环节
- ☒ B 饱和环节
- ☒ C 死区环节
- ☒ D 惯性环节

本题得分: 10分

正确答案: B,C,D (少选不得分)

7.单选题 (10分)

运动的船舶施右舵，船舶运动会发生什么变化？

- ☐ A 左转
- ☐ B 不变，保持直线运动
- ☒ C 右转

本题得分: 10分

正确答案: C

8.单选题 (10分)

自整角机测量角度时，需要用到的电路是哪一个？

- ☐ A 相敏调制电路
- ☐ B 逆变电路
- ☒ C 相敏整流电路
- ☐ D 整流电路

本题得分: 10分

正确答案: C

9.多选题 (10分)

船舶操舵时，产生的转舵力矩说法正确的有哪些？

- ☒ A 产生的转舵力矩与航速平方成正比
- ☐ B 产生的转舵力矩与航速大小成正比
- ☒ C 产生的转舵力矩与舵角大小成正比
- ☐ D 产生的转舵力矩与舵角大小的平方成正比

本题得分: 10分

正确答案: A,C (少选得部分分)

10.单选题 (10分)

为了安全考虑，舵叶的最大角度被限制在多大？

- ☐ A 25度
- ☐ B 30度
- ☐ C 40度
- ☒ D 35度

本题得分: 10分

正确答案: D

